

Finanças, Graduação FGV EPGE

Avaliando Ações (Parte 2)

Felipe Iachan
2026

Recall: da Aula 5 (Parte 1) para hoje

Vimos o modelo do dividendo descontado:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{Div_t}{(1 + r_E)^t}$$

Hoje: o que fazer quando dividendos **não são a melhor medida** do que a firma paga a seus investidores?

Hoje

- Dificuldades com o dividendo descontado
- Fluxo de caixa livre (FCF) descontado
- Múltiplos e empresas comparáveis
- P/E, EV/EBITDA e outros múltiplos

Dificuldades com o dividendo descontado

- Em muitos casos, companhias não pagam dividendos nem recompram ações.
- Em outros, o dividendo corrente não é boa medida do pagamento futuro.
- Analistas frequentemente olham várias medidas distintas para formar suas estimativas.

Do dividendo ao fluxo de caixa da firma

- Dividendo descontado: valor do fluxo de caixa **pago ao acionista**.
- FCF descontado: valor total da firma — **acionistas e credores**.

Recall: valor da empresa

$$VE = V_{Mercado Ações} + Dívida - Caixa$$

- Dívida – Caixa: dívida líquida.
- Equivalente ao custo de adquirir o negócio pagando a todos, usando o caixa como parte do pagamento.
- É o valor da firma **desalavancada** (só capital próprio).

Recall: FCF de um projeto

Na análise de projetos (Aula 7), o FCF é

- recursos livres, que podem repagar credores, pagar dividendos ou financiar outros projetos.

FCF da firma como um todo

Aqui, o mesmo conceito aplicado à firma inteira:

- recursos disponíveis **antes de atividades de financiamento**, que podem ser usados para repagamentos.

$$FCF = EBIT(1 - \tau) + \text{Depreciação} - \text{DesCap} - \Delta CapGiro$$

Valor da firma via FCF

$$V_0 = VP \left(\{FCF_t\}_{t=1}^{\infty} \right)$$

Voltando à equação do valor total da empresa,

$$V_0 = V_{Mercado_{Ações}} + Dívida - Caixa$$

Do valor da firma ao preço da ação

$$P_0 = \frac{V_0 + Caixa - D_0}{\text{número de ações no mercado}}$$

O valor da ação é o que sobra do valor da firma depois de pagar a dívida líquida, dividido pelo número de ações.

Recall: por que r_E no dividendo descontado

No desconto dos dividendos, usava-se o custo de capital acionário r_E :

- outside option do acionista — retorno de um investimento com perfil de risco equivalente.

Qual taxa descontar o FCF da firma?

Aqui descontamos o valor total da firma:

- Dívida e ações têm padrões de risco diferentes.
- A taxa de desconto é uma combinação das duas.
- r_{WACC} — weighted average cost of capital. **Voltaremos ao tema mais adiante.**

Fórmula do FCF descontado

$$V_0 = \frac{FCF_1}{1 + r_{WACC}} + \frac{FCF_2}{(1 + r_{WACC})^2} + \cdots + \frac{FCF_N}{(1 + r_{WACC})^N} + \frac{V_N}{(1 + r_{WACC})^N}$$

Valor terminal com crescimento constante

Supondo que o FCF passe a crescer à taxa constante de longo prazo g_{FCF} ,

$$V_N = \frac{FCF_{N+1}}{r_{WACC} - g_{FCF}} = \left(\frac{1 + g_{FCF}}{r_{WACC} - g_{FCF}} \right) FCF_N$$

Exemplo: Nike, Inc.

Item	Suposição
Vendas em 2009	US\$ 19,2 bilhões
Crescimento em 2010	10%, caindo 1 p.p./ano até 5% em 2015
EBIT	10% das vendas
Aumento no capital de giro	10% do aumento nas vendas
CapEx	igual à depreciação
Caixa	US\$ 2,3 bilhões
Dívida	US\$ 32 milhões
Ações em circulação	486 milhões
Alíquota de imposto	24%
WACC	10%

Qual o valor da ação da Nike no início de 2010?

Exemplo: Nike — pro forma do FCF

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vendas	21.120,0	23.020,8	24.862,5	26.602,8	28.199,0	29.609,0
Crescimento	10%	9%	8%	7%	6%	5%
EBIT (10% vendas)	2.112,0	2.302,1	2.486,2	2.660,3	2.819,9	2.960,9
Imposto (24%)	506,9	552,5	596,7	638,5	676,8	710,6
Aumento NWC (10% Δ Vendas)	192,0	190,1	184,2	174,0	159,6	141,0
FCF	1.413,1	1.559,5	1.705,3	1.847,8	1.983,5	2.109,3

Valores em US\$ milhões, calculados das premissas do enunciado; FCF de cada ano é a soma das linhas já arredondadas (mesma convenção da planilha do livro).

Exemplo: Nike — valor terminal

$$V_{2015} = \left(\frac{1,05}{0,10 - 0,05} \right) \times FCF_{2015} \approx \text{US\$ } 44.295 \text{ milhões}$$

Usando o FCF de 2015 sem arredondamento intermediário (não os 2.109,3 já arredondados da tabela).

Exemplo: Nike — valor da empresa e preço da ação

$$V_0 = \sum_{t=1}^6 \frac{FCF_t}{1,10^t} + \frac{V_{2015}}{1,10^6} = \text{US\$ } 32.542,4 \text{ milhões}$$

$$P_0 = \frac{32.542,4 + 2.300 - 32}{486} = \text{US\$ } 71,63$$

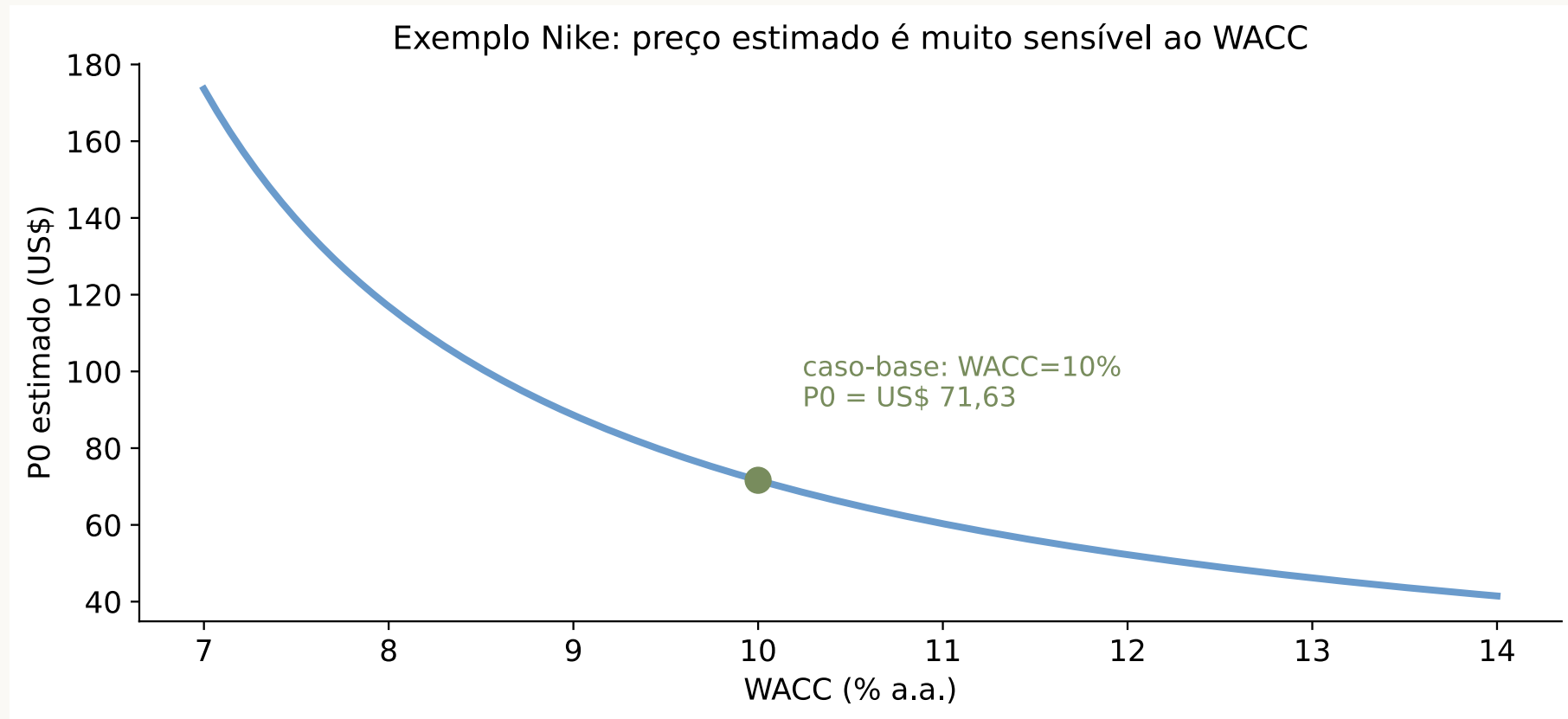
Calculado diretamente das premissas do enunciado — bate com o valor de referência do exemplo (Berk & DeMarzo).

Muitas estimativas, muita incerteza

O FCF descontado depende de diversas premissas:

- receitas
- custos
- necessidades de investimento
- impostos

Quanto isso importa? Sensibilidade ao WACC



Pequenos erros na taxa de desconto geram grandes erros de preço — o mesmo problema já visto com g no dividendo descontado.

Resumo: o que descontar

O valor presente de...

Determina o...

Pagamentos de dividendos

Preço das ações

Total de pagamentos (dividendos e recompras)

Valor do patrimônio líquido

Fluxo de caixa livre (disponível para todos os titulares de direitos)

Valor da empresa

Em todos os casos, o valor presente é o custo de replicar os fluxos com o mesmo perfil de risco.

E se não quisermos projetar fluxos?

Toda essa conta depende de premissas sobre o futuro.

E se usássemos apenas preços que o mercado já revelou?

Ideia: empresas comparáveis

- Tome uma firma A de valor desconhecido.
- Imagine que exista uma firma idêntica B.
- O valor de A deve ser igual ao de B — **caso contrário, há arbitragem.**

Na prática, empresas diferem

- Mesmo firmas do mesmo setor diferem — por exemplo, em escala.
- Nesse caso, há um ajuste simples.
- **Método dos comparáveis: usa a comparação com outras firmas ou investimentos de fluxos de caixa semelhantes para estimar o valor.**

Múltiplos de avaliação

- Usam uma razão obtida de firma comparável para estimar o valor, levando em conta a escala.
- **Análogo a avaliar um apartamento pelo valor do metro quadrado no bairro.**

Razão preço-lucro (P/E)

Razão entre preço da ação e resultado (lucro) por ação.

$$P_F = \left(\frac{P_C}{E_C} \right) \times E_F$$

O índice (P_C/E_C) de firmas comparáveis estima o preço P_F de uma firma com resultado E_F .

Intuição e dificuldades do P/E

- Intuição: a ação é direito sobre os resultados futuros da companhia.
- Dificuldades: endividamento de prazos ou custos distintos, taxas de crescimento diferentes, outras divergências contábeis.

P/E e o dividendo descontado

$$\text{Forward } \frac{P}{E} = \frac{P_0}{EPS_1} = \frac{Div_1 / (r_E - g)}{EPS_1} = \frac{Div_1 / EPS_1}{r_E - g}$$

- Numerador: taxa de pagamento de dividendos.
- Denominador: **desconto ajustado por crescimento**.
- “Growth and value stocks”.

Múltiplos de valor da empresa

- P/E tem a mesma limitação do dividendo descontado: olha só ações, ignora a dívida.
- Alternativa comum: múltiplos sobre o **valor da empresa** – EV/EBIT, EV/EBITDA.

Com crescimento constante do FCF,

$$\frac{V_0}{EBITDA_1} = \frac{FCF_1 / (r_{WACC} - g_{FCF})}{EBITDA_1} = \frac{FCF_1 / EBITDA_1}{r_{WACC} - g_{FCF}}$$

Outros múltiplos

- Vendas/receita: $EV/vendas$ — hipótese de margens semelhantes entre firmas e no tempo.
- Ativos tangíveis: $Price/(Book\ por\ ação)$ — hipótese de retornos semelhantes sobre esses ativos.
- Específicos da indústria: $V\ Firma/assinante$, em streaming.

Quando múltiplos erram

- O erro depende da diferença entre as firmas e da sensibilidade do múltiplo a essa diferença.
- É sempre avaliação **relativa**: impossível dizer se uma indústria inteira está sobrevalorizada.

Múltiplos vs. FCF descontado

	Múltiplos	FCF descontado
Informação usada	preços de mercado	estimativas próprias
Vantagem	informação de mercado, não estimativa	leva em conta diferenças entre firmas
Desvantagem	ignora diferenças entre firmas	depende de premissas e estimativas

Comparáveis: indústria de calçados (2019)

Firma	Valor de mercado	Valor da empresa	P/E	Preço/Book	EV/Vendas	EV/EBITDA
Nike, Inc.	134.210	132.775	33,22	13,68	3,65	25,44
Adidas AG	50.885	49.475	28,69	6,95	1,97	14,81
Under Armour	9.219	8.862	NM	4,71	1,66	18,82
Puma AG	9.110	9.538	43,42	9,24	4,26	33,70
Skechers U.S.A.	5.452	5.185	18,04	6,76	3,13	26,45
Wolverine World Wide	3.283	3.280	17,83	21,89	3,01	34,53
Steven Madden, Ltd.	2.943	2.068	22,84	1,45	0,44	3,78
Rocky Brands, Inc.	189	179	13,13	1,24	0,71	7,78
Média			23,99	7,46	2,17	19,98
Máximo			+81%	+193%	+96%	+73%
Mínimo			-45%	-83%	-80%	-81%

Média/Máx./Mín. **excluem a Nike** (alvo da avaliação, não comparável) e, no P/E, a Under Armour (NM). Fonte: Berk & DeMarzo (2024), Tabela 10.1, abril de 2019.

Nike hoje: múltiplos ao vivo

métrica	valor
Preço	US\$ 40,87
Market cap (US\$ mm)	60.632,7
Enterprise value (US\$ mm)	64.634,5
P/E (trailing)	19,46
P/E (forward)	17,72
Preço/Book	4,08
EV/Receita	1,39
EV/EBITDA	13,11

Fonte: yfinance, snapshot de 23/07/2026. Substitui a captura de tela do Yahoo Finance de 14/ago/2013 usada na versão original do slide.

Ao vivo: finance.yahoo.com/quote/NKE

Recapitulando

- FCF descontado: valor da firma toda, descontado a r_{WACC} ; preço da ação sai do valor da firma menos dívida líquida.
- Múltiplos e comparáveis: usam preços de mercado em vez de projeções — P/E, EV/EBITDA, EV/vendas, Price/Book.
- **Nenhum método é definitivo**: cada um erra de um jeito diferente, e analistas costumam combinar vários.